

WBS + Gantt

LingoGlass AR — 16 週ロードマップ / Solo Founder + AI Agents

プロジェクト名	LingoGlass AR MVP
ドキュメント ID	WBS-LGA-001
バージョン	Rev 1.0 (S0実行承認版)
作成日	2026-05-12
開始予定	2026-05-13 (水) — REQ-LGA-001 Rev 1.0 承認後
完了予定	2026-09-01 (火) — S5 Go/No-Go 判定
総期間	16 週 (4 ヶ月)
総工数 (見積)	80 人日 = 4 人月 (Solo / 週 5 人日 想定) + リスクバッファ 10 人日 (条件付き)
担当者	NGUYEN MINH TRI (Solo Founder) + AI agents (Claude / Gemini)
前提ドキュメント	REQ-LGA-001 Rev 1.0 / BD-LGA-001 / DD-LGA-001 / TS-LGA-001 / DDR-LGA-001

■ 改訂履歴

Rev	日付	担当者	変更内容
1.0	2026-05-12	NGUYEN MINH TRI	S0実行承認版。REQ § 12 の S0～S5 を 6 マイルストーン × 3 階層に展開、80 人日で見積。Critical Path と条件付きリスクバッファを確定。

■ 目次

§ 1	計画方針・前提	p.2
§ 2.1	WBS — M0 Spike / M1 Mobile App	p.2
§ 2.2	WBS — M2 STT / M3 OCR	p.3
§ 2.3	WBS — M4 Wearable / M5 Pilot	p.4
§ 3	工数サマリー (マイルストーン別・担当別)	p.4
§ 4	Gantt チャート (16 週ビュー)	p.5
§ 5	Critical Path 分析	p.5
§ 6	リスク・バッファ計画	p.5
	レビュー・承認欄	p.5

■ § 1 計画方針・前提

見積手法	ボトムアップ（DD-LGA-001 で確定したクラス図・モジュールに基づき、各タスクを 0.5～3 人日に分解） + ファンクションポイント概算でクロスチェック
1 人日の定義	1 人 × 8 時間。Solo founder の実働は 1 日 6～7 時間想定のため、人日見積に 1.2 倍バッファ を内包
階層	Lv1 = マイルストーン（S0～S5 = M0～M5） / Lv2 = サブフェーズ / Lv3 = 0.5～3 人日の作業単位
タスク粒度	Lv3 タスクは 1～3 人日が原則。3 人日超は Lv4 に分割するか、リスクとして § 6 に記載
依存関係	S0 → S1 → S2 → S3 → S4 → S5（基本順序）。S2 と S3 の一部は並行可能、S4 と S5 の準備は重なる
合否ゲート	各マイルストーン末に Go/No-Go ゲート 。No-Go なら scope を削る or 1 週延長。3 週連続超過なら全体見直し
AI agents の役割	コードスケルトン生成（API handlers、Riverpod provider） / テストケース生成 / ログ解析。1 人日 → 0.5～0.7 人日に短縮できるタスクに反映済み

■ § 2.1 WBS — M0（Spike） / M1（Mobile App）

ID	大タスク	中タスク	小タスク（作業内容）	担当	工数	開始	終了	依存
1	M0 : Spike — Phone → BLE → ESP32-S3 → Display			Tri	5 pd	05-13	05-19	—
1.1		HW セットアップ + BLE 通信 PoC		Tri	3.5 pd	05-13	05-17	—
1.1.1			開発環境（ESP-IDF 5.2 + Flutter 3.22）構築	Tri	0.5 pd	05-13	05-13	—
1.1.2			Waveshare 0.49" OLED 配線 + Hello World 表示	Tri	1 pd	05-13	05-14	1.1.1
1.1.3			ESP32-S3 BLE GATT サーバ実装（NimBLE）	Tri	1 pd	05-14	05-15	1.1.2
1.1.4			Flutter BLE スキャン・接続 PoC	Tri	1 pd	05-15	05-16	1.1.3
1.2		字幕 E2E 検証 + Go ゲート		Tri	1.5 pd	05-18	05-19	1.1
1.2.1			字幕 "Hello" を BLE → OLED 表示（1 回）	Tri	0.5 pd	05-18	05-18	1.1.4
1.2.2			★ S0 ゲート：20 件連続表示 + app→display < 200ms	Tri	1 pd	05-19	05-19	1.2.1
2	M1 : Mobile App（ペアリング・字幕送信・診断）			Tri	10 pd	05-20	06-02	M0
2.1		モノレボ + 共通モジュール		Tri	3 pd	05-20	05-22	1.2.2
2.1.1			pnpm workspace 初期化 + ble-protocol package	Tri	1 pd	05-20	05-20	1.2.2
2.1.2			PacketBuilder/Parser TS + Dart 両実装 + 契約テスト fixtures	Tri	2 pd	05-21	05-22	2.1.1
2.2		Flutter 画面実装		Tri	5 pd	05-25	05-29	2.1
2.2.1			6 画面 scaffolding + GoRouter	Tri	1.5 pd	05-25	05-26	2.1.2
2.2.2			★ BleClient + ペアリングフロー（SCR-01）	Tri	2 pd	05-26	05-28	2.2.1
2.2.3			設定画面 SCR-05（言語/PTT/i18n ja/en/vi）	Tri	1.5 pd	05-28	05-29	2.2.1
2.3		診断画面 + S1 デモ		Tri	2 pd	06-01	06-02	2.2
2.3.1			SCR-06 診断画面（遅延グラフ + CSV エクスポート）	Tri	1.5 pd	06-01	06-02	2.2.3
2.3.2			★ S1 ゲート：アプリからグラスに字幕が安定表示	Tri	0.5 pd	06-02	06-02	2.3.1

■ § 2.2 WBS — M2 (STT + 翻訳) / M3 (OCR 翻訳)

ID	大タスク	中タスク	小タスク (作業内容)	担当	工数	開始	終了	依存
3	M2 : Backend STT + 翻訳 pipeline			Tri	15 pd	06-03	06-23	M1
3.1		Backend スケルトン + DB		Tri	3 pd	06-03	06-05	2.3.2
3.1.1			Express + ws + Drizzle ORM 初期化 + ヘルスチェック	Tri	1 pd	06-03	06-03	2.3.2
3.1.2			DB マイグレーション (7 テーブル + index)	Tri	1 pd	06-04	06-04	3.1.1
3.1.3			共通 middleware (deviceAuth / quota / errorHandler)	Tri	1 pd	06-05	06-05	3.1.2
3.2		STT + 翻訳プロバイダ実装		Tri	4 pd	06-08	06-11	3.1
3.2.1			SttProvider interface + OpenAI Realtime 実装	Tri	2 pd	06-08	06-09	3.1.3
3.2.2			TranslateProvider + OpenAI / DeepL 実装	Tri	1.5 pd	06-10	06-11	3.2.1
3.2.3			FasterWhisper (self-host 検討、結果でメインに置換可)	Tri	0.5 pd	06-11	06-11	3.2.1
3.3		WSS Session + 音声統合		Tri	5 pd	06-12	06-18	3.2
3.3.1			★ WsSessionHandler + SessionService (chunk → STT → 翻訳)	Tri	2 pd	06-12	06-15	3.2.2
3.3.2			★ Flutter MicCapture + VAD + WsSessionClient	Tri	2 pd	06-16	06-17	3.3.1
3.3.3			App → Backend → グラス まで E2E 接続テスト	Tri	1 pd	06-18	06-18	3.3.2
3.4		遅延計測 + デプロイ + S2 ゲート		Tri	3 pd	06-19	06-23	3.3
3.4.1			EventService (p50/p90/p95) + ダッシュボード	Tri	1 pd	06-19	06-19	3.3.3
3.4.2			Flyio staging デプロイ + Sentry / Grafana 設定	Tri	1 pd	06-22	06-22	3.4.1
3.4.3			★ S2 ゲート : p50 ≤ 2.0s (3 環境 × 20 発話) K-01 検証	Tri	1 pd	06-23	06-23	3.4.2
4	M3 : OCR 翻訳パイプライン			Tri	10 pd	06-24	07-07	M2
4.1		Backend OCR + Vision API		Tri	3 pd	06-24	06-26	3.4.3
4.1.1			OcrProvider + Google Vision setup (auth 鍵管理含む)	Tri	1 pd	06-24	06-24	3.4.3
4.1.2			OcrService + OcrHandler (POST /ocr、image hash 保存)	Tri	1.5 pd	06-25	06-26	4.1.1
4.1.3			image_hash 検証 (NFR-08 / IT-07)	Tri	0.5 pd	06-26	06-26	4.1.2
4.2		Flutter Camera UI		Tri	4 pd	06-29	07-02	4.1
4.2.1			camera plugin 統合 + 撮影 UI (SCR-04)	Tri	2 pd	06-29	06-30	4.1.2
4.2.2			multipart upload + プレビュー → グラス送信	Tri	1.5 pd	07-01	07-02	4.2.1
4.2.3			長文 OCR 結果の要約 (100 文字以内に整形)	Tri	0.5 pd	07-02	07-02	4.2.2
4.3		統合テスト + S3 ゲート		Tri	3 pd	07-03	07-07	4.2
4.3.1			IT-03 OCR 5 種画像テスト (日/中/英/混在/低照度)	Tri	1.5 pd	07-03	07-06	4.2.3
4.3.2			異常系 (4MB 超画像・OCR 失敗) の挙動確認	Tri	0.5 pd	07-06	07-06	4.3.1
4.3.3			★ S3 ゲート : OCR ≤ 3.0s (K-03 検証)	Tri	1 pd	07-07	07-07	4.3.2

■ §2.3 WBS — M4 (Wearable / Readability) / M5 (Pilot)

ID	大タスク	中タスク	小タスク	担当	工数	開始	終了	依存
5	M4 : Wearable プロトタイプ + Readability			Tri	20 pd	07-08	08-04	M3
5.1		AR dev kit 評価 + HW 移植		Tri	5 pd	07-08	07-14	4.3.3
5.1.1			Brilliant Monocle / Vuzix 入手・初期セットアップ	Tri	1 pd	07-08	07-08	4.3.3
5.1.2			★ファーム移植 → 字幕レンダリング確認	Tri	3 pd	07-09	07-13	5.1.1
5.1.3			LED プライバシーインジケーター 物理実装	Tri	1 pd	07-14	07-14	5.1.2
5.2		電源・OTA・PowerManager		Tri	6 pd	07-15	07-22	5.1
5.2.1			バッテリー回路組立 + 連続使用 ベース計測	Tri	2 pd	07-15	07-16	5.1.3
5.2.2			PowerManager 実装 (idle/sleep/wake on BLE)	Tri	2 pd	07-17	07-20	5.2.1
5.2.3			OtaUpdater 実装 + 更新テスト (NFR-12)	Tri	2 pd	07-21	07-22	5.2.2
5.3		Readability + 装着評価		Tri	6 pd	07-23	07-30	5.2
5.3.1			屋内字幕 readability (テスター 3 名)	Tri	1 pd	07-23	07-23	5.2.3
5.3.2			★屋外字幕 readability (晴天屋 10 名) K-06 測定	Tri	2 pd	07-24	07-27	5.3.1
5.3.3			熱・装着感 (5 名 × 60 分) NFR-05	Tri	2 pd	07-28	07-29	5.3.1
5.3.4			BLE 30 分連続安定性 (ST-04 K-07)	Tri	1 pd	07-30	07-30	5.3.2
5.4		設計修正 + S4 ゲート		Tri	3 pd	07-31	08-04	5.3
5.4.1			Readability 不足箇所の設計修正 (font/輝度)	Tri	2 pd	07-31	08-03	5.3.4
5.4.2			★S4 ゲート : K-04(≥2h) / K-05(≥6h) / K-06(≥80%)	Tri	1 pd	08-04	08-04	5.4.1
6	M5 : Pilot 5-10 名 + Go/No-Go 判定			Tri+Testers	20 pd	08-05	09-01	M4
6.1		テスター募集 + 準備		Tri	4 pd	08-05	08-10	5.4.2
6.1.1			テスター 5-10 名募集 (4 セグメント混合)	Tri	1 pd	08-05	08-05	5.4.2
6.1.2			同意書 + プライバシーポリシー作成	Tri	1 pd	08-06	08-06	—
6.1.3			セットアップマニュアル + 動画 + フィードバックフォーム	Tri	2 pd	08-07	08-10	6.1.1
6.2		Pilot 実施 + 計測		Tri+Testers	10 pd	08-11	08-24	6.1
6.2.1			予備パイロット (1-2 名、3 日間) + 障害修正	Tri	3 pd	08-11	08-13	6.1.3
6.2.2			★本パイロット 5-10 名 (1 週間配布 + 並行サポート)	Tri+Testers	5 pd	08-14	08-20	6.2.1
6.2.3			ST-PERF-01~05 計測 + ST-USAB-01~04 集計	Tri	2 pd	08-21	08-24	6.2.2
6.3		レポート + Go/No-Go		Tri	6 pd	08-25	09-01	6.2
6.3.1			障害修正 (致命・重大) + リグレーション	Tri	2 pd	08-25	08-26	6.2.3
6.3.2			Pilot Report 作成 (F-05 PDF) + コスト集計 (K-09)	Tri	2 pd	08-27	08-28	6.3.1
6.3.3			UAT-05 継続意向アンケート集計 (K-08)	Tri	1 pd	08-31	08-31	6.3.2
6.3.4			★S5 ゲート : Go/No-Go 判定 + 次フェーズ計画	Tri	1 pd	09-01	09-01	6.3.3

■ §3 工数サマリー

マイルストーン	概要	期間	工数 (人日)	主な成果物	Go/No-Go ゲート
M0	Spike : BLE → ESP32 → Display	1 週	5	動作する OLED + BLE	20 件連続 + <200ms
M1	Mobile App (ベアリング + 字幕)	2 週	10	SCR-01~06 動作版	App→Glass 字幕安定
M2	Backend STT + 翻訳	3 週	15	WSS API + 遅延ログ	K-01 p50 ≤ 2.0s
M3	OCR 翻訳	2 週	10	POST /ocr 動作版	K-03 ≤ 3.0s
M4	Wearable + Readability	4 週	20	装着可能プロトタイプ	K-04/K-05/K-06 達成
M5	Pilot 5-10 名	4 週	20	Pilot Report PDF	K-08 ≥ 40% で Go
合計	—	16 週	80 pd / 4 人月	—	—

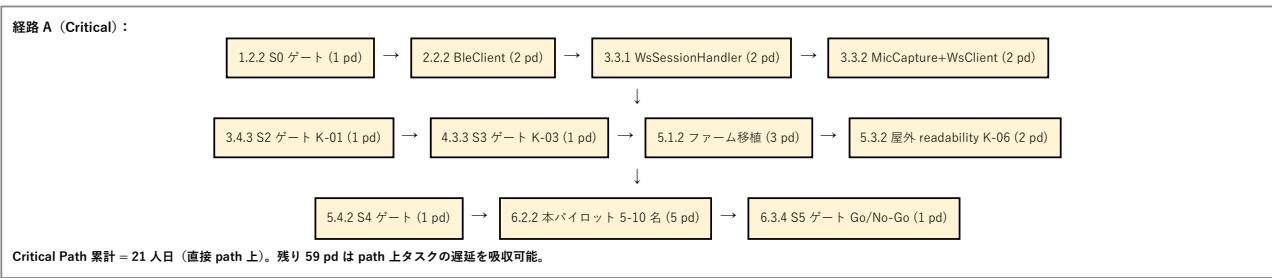
担当者	負荷 (人日)	月平均	備考
NGUYEN MINH TRI (Solo)	75 pd	18.75 pd/月	標準上限 20 pd/月内。週 5 日 × 7h 想定
Pilot Testers (5-10 名)	5 pd 相当	—	M5 のみ。各テスター 0.5 pd × 10 名 = 5 pd
AI agents (Claude / Gemini)	—	常時補助	Tri の工数を実質 1.2 倍程度押し上げ済 (見横に内包)

■ §4 Gantt チャート (16 週ビュー)



■ 黒バー = Critical Path (全マイルストーンが直列依存のため全てクリティカル) / ▼ = S0～S5 Go/No-Go ゲート / 灰色バー = 並行可能なパイロット準備作業 (テスター募集 / 同意書)。
総工期 16 週・総工数 80 人日。通常バッファ：各マイルストーン末尾に 0.5～1 日分の予備を内包済 (合計 ~5 pd)。条件付きリスクバッファ：display shipping +3 pd、BLE実機差分 +2 pd、iOS/Android BLE差分 +2 pd、cloud API quota/key setup +1 pd、hardware debug +2 pd。

■ §5 Critical Path 分析



運用ルール：Critical Path 上のタスクが 1 人日遅延した場合、その後のすべての Go/No-Go ゲート日付を 1 日後ろにスライド。並行可能タスク (6.1.1～6.1.3 のパイロット準備) は W11～W12 に前倒し実施することで吸収可能。

■ §6 リスク・バッファ計画

No	リスク	確率	影響	対象タスク	緩和策 / 振替先
R-01	S0 spike で BLE 遅延が > 200ms	中	致命	1.2.2	Plan B：MTU 拡大 → 失敗時 Wi-Fi へ切替。最大 +3 pd
R-02	STT プロバイダの料金・遅延変動	中	中	3.2.1	FasterWhisper self-host を 3.2.3 で並行検証済。切替コスト 2 pd
R-03	AR dev kit の入手遅延	高	重大	5.1.1	W6 までに発注完了。Waveshare OLED で代替 demo (readability は妥協)
R-04	屋外視認性 K-06 が 80% に届かない	中	重大	5.3.2	5.4.1 設計修正で font サイズ・輝度を調整。+2 pd の予備
R-05	テスター募集が困難	中	中	6.1.1	W7 (M3 完了直後) から募集を前倒し開始
R-06	パイロット中の致命バグ	中	重大	6.2.2	6.3.1 修正バッファ 2 pd を確保。3 連続発生時はパイロット一時停止
R-07	Solo founder の体調・私用	中	中	全体	1 週あたり 1 日のバッファを内包。連続 3 日休止時は終了日 +1 週調整
R-08	クラウドコスト超過 (K-09)	低	中	—	FR-BE-04 quota で 1 device × 1,000 req/日 cap。週次コスト監視
R-09	display module shipping / datasheet 不備	高	重大	1.1.1 / 5.1.1	発注前に DDR-LGA-001 を完了。Waveshare OLED をS0代替、AR dev kit 入手遅延時はreadabilityをS4へ延期。条件付き +3 pd
R-10	iOS / Android BLE stack 差分	中	重大	2.2.2 / IT-02	iPhone 14 + Pixel 7 の両方でMTU 20/185/247を測定。差分吸収用に BleClient adapter を分離。条件付き +2 pd
R-11	cloud API quota / key setup 遅延	中	中	3.1.1 / 4.1.1	OpenAI / DeepL / Vision のキー取得、quota、billing cap をM1完了前に確認。mock provider fallbackを維持。条件付き +1 pd

■ レビュー・承認欄

作成者 氏名：NGUYEN MINH TRI 日付：2026-05-12 署名：_____	レビュー者 氏名：_____ 日付：_____ 署名：_____	承認者 氏名：_____ 日付：_____ 署名：_____
---	--	--

※ 承認後 Rev 1.0 へ昇格し、2026-05-13 (水) から M0 Spike を開始する。週次ステータス更新は docs/status/{week}.md に記録。スケジュール変更が生じた場合は本書を Rev 1.x に更新し、関係者に通知すること。